L2 ISTN notes personelles

Alex Videcoq

Instrumentation

pas prêt pour utilisation

ISTIC

Responsable de matiere Prof. Fabien Gunzt
Cursus L2 ISTN

Rennes 2025
(Draft - 21 mars 2025)

Table des matières

Table des matières ii

Introduction iii
.1 Instrumentation . . . iii
.2 Internet of Things (IoT) . . . iii
.3 Chaîne d'acquisition . . . iv

Résumé Rapide v

1 Physique 1
1.1 capteurs . . . 1
1.2 Classification des capteurs . . . 4
Capteurs actifs 4 • Conditionnement des signaux des capteurs actifs 7 • Capteurs passifs 8 • Capteurs résistifs 10

2 Électronique 12
2.1 Microcontrôleur . . . 12
Introduction 12 • Microprocesseur (μP) 12 • Microcontrôleur (MCU) 12
2.2 Le microcontrôleur ESP32 . . . 12
Caractéristiques principales de l'ESP32 12 • Carte de développement ESP32-WROVER-B 13
2.3 Amplificateur opérationnel . . . 14
2.4 Généralités sur les AOP . . . 14

A Appendices 16

Table des figures 17

Liste des tableaux 18

B Glossaire et accronymes 19
Glossaire . . . 19
Acronymes . . . 19

Introduction

.1 Instrumentation

L'instrumentation regroupe *les techniques, capteurs et systèmes* permettant de *mesurer, surveiller et contrôler* des grandeurs physiques (température, pression, courant, etc.). Elle est omniprésente dans divers domaines scientifiques et technologiques : *industrie, recherche, objets du quotidien, etc.*

Ce domaine est essentiel dans de nombreuses applications :

— **Reconnaissance :** code-barres, badge RFID [1], etc.
— **Industrie :** chaîne de montage, automatisation.
— **Électroménager :** contrôle de température, détection d'ouverture.
— **Santé :** mesure de la fréquence cardiaque, glycémie, pression artérielle.
— **Automobile :** gestion du moteur, sécurité, freinage, direction.
— **Domotique :** capteurs de mouvement, stores, fumée.

Instrumentation et applications spécifiques :

— **Automobile :** une voiture moderne intègre des centaines de capteurs transmettant des données essentielles (*température moteur, pression des pneus, trajectoire, niveaux d'huile et d'essence, etc.*).
— **Domotique :** les capteurs contrôlent et automatisent les équipements (*éclairage, chauffage, sécurité, volets, détecteurs de fumée, etc.*).
— **Téléphonie :** les smartphones embarquent des capteurs pour *mesurer la luminosité, la pression, l'orientation, le mouvement, la proximité, etc.*.

.2 Internet of Things (IoT)

L'IoT [2] prolonge l'instrumentation en intégrant *connectivité et intelligence* aux capacités de mesure traditionnelles. Il repose sur un réseau d'objets connectés, équipés de capteurs et de logiciels, facilitant la collecte et l'échange de données.

Ses caractéristiques principales incluent : *connectivité, perception, analyse des données, interopérabilité, sécurité, évolutivité et expérience utilisateur.* Ces atouts permettent son adoption dans de nombreux secteurs, comme *la santé, l'agriculture, les villes et maisons intelligentes, etc.*.

L'IOT doit suivre les caractéristiques suivantes :

— **Connectivité :** les appareils IoT interagissent entre eux et avec Internet pour *échanger des données* et *communiquer en temps réel.*

1. Glossaire : RFID
2. Glossaire : IoT

— **Détection et analyse :** des capteurs collectent des informations de l'environnement, puis les données sont traitées pour *prendre des décisions* et *automatiser des processus*.
— **Interopérabilité :** les dispositifs et systèmes hétérogènes peuvent *communiquer sans restrictions* pour fonctionner ensemble.
— **Sécurité et confidentialité :** des mesures protègent les données contre les accès non autorisés et garantissent leur intégrité.
— **Évolutivité :** le réseau s'adapte à l'*augmentation du nombre d'appareils* sans dégradation des performances.
— **Expérience utilisateur :** l'IoT vise une *utilisation intuitive* et une *intégration fluide* dans le quotidien.

L'architecture IoT désigne l'organisation des composants interconnectés et leur interaction pour offrir une solution complète. Elle repose sur *des appareils, capteurs, connectivité, applications et stockage*.

L'architecture se structure en quatre couches :
— **Détection :** capteurs et actionneurs collectent des données sur l'environnement.
— **Réseau :** assure la transmission des données via Bluetooth, Wi-Fi, réseaux cellulaires, etc.
— **Traitement :** gère l'analyse des données, le stockage et la prise de décision.
— **Application :** interface entre l'utilisateur et le système, incluant applications mobiles, Web et outils d'analyse.

Un élément central de l'IoT est le **microcontrôleur (MCU)**, essentiel pour collecter et traiter les données des capteurs.

.3 Chaîne d'acquisition

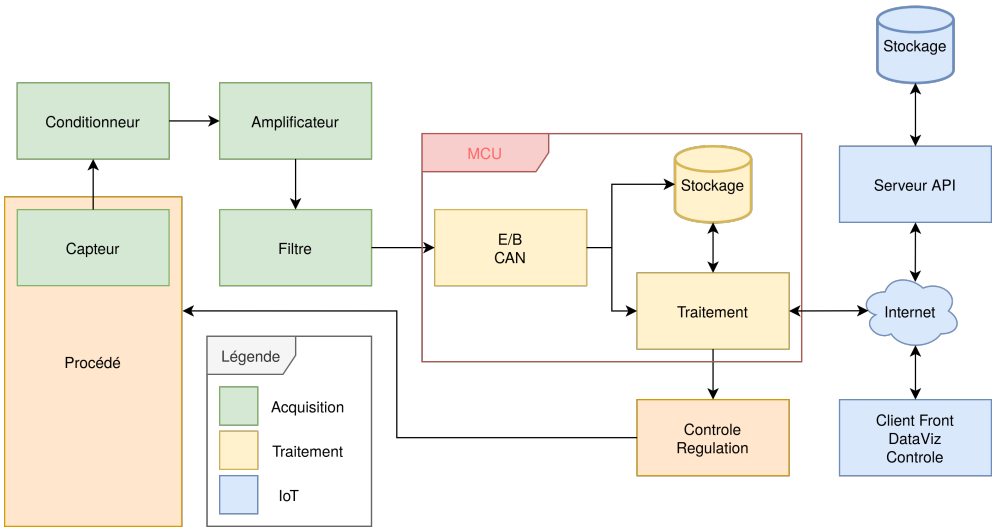

Figure 1 / Chaîne d'acquisition

Résumé Rapide

1 Physique

1.1 capteurs

Un transducteur est un dispositif convertissant une grandeur physique en une autre ; par exemple une onde lumineuse en signal nerveux (vision animale) ou signal électrique (photorécepteur).
Plus spécifiquement, un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée, appelée mesurande $[m]$, en un signal exploitable de nature électrique (en général) appelée réponse $[s]$.

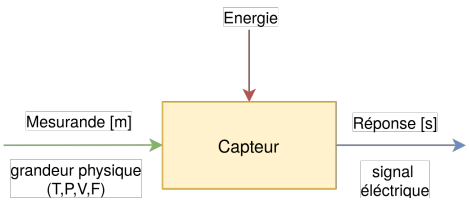

Figure 1.1 / Diagramme d'un capteur

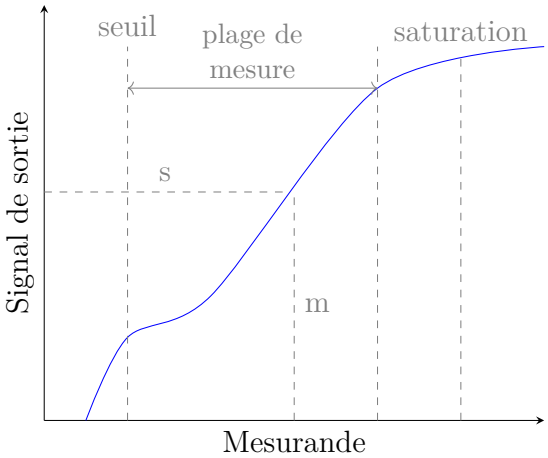

Figure 1.2 / Caractéristique d'un capteur

Le **mesurande** m représente la grandeur physique à mesurer, comme la température, la pression, la vitesse ou la force. La **réponse** s du capteur correspond à une grandeur électrique en sortie. La **caractéristique de transfert** $s = f(m)$ établit la relation entre le mesurande et la réponse du capteur. Elle est propre au capteur et à son environnement de mesure.

Parmi toutes les grandeurs physiques, la température est l'une des plus couramment mesurées, car elle influence directement les propriétés de la matière.

Un capteur de température se caractérise par plusieurs paramètres. L'**étendue de mesure** (E.M) correspond à l'intervalle entre les valeurs extrêmes pouvant être mesurées ($E.M = m_{\max} - m_{\min}$). La **résolution** est la plus petite variation détectable. Enfin, la **sensibilité** représente la variation du signal de sortie en réponse à une variation du mesurande, correspondant à la pente de la courbe caractéristique du capteur.

$$S(m) = \left(\frac{\Delta s}{\Delta m}\right)_{m_0}$$

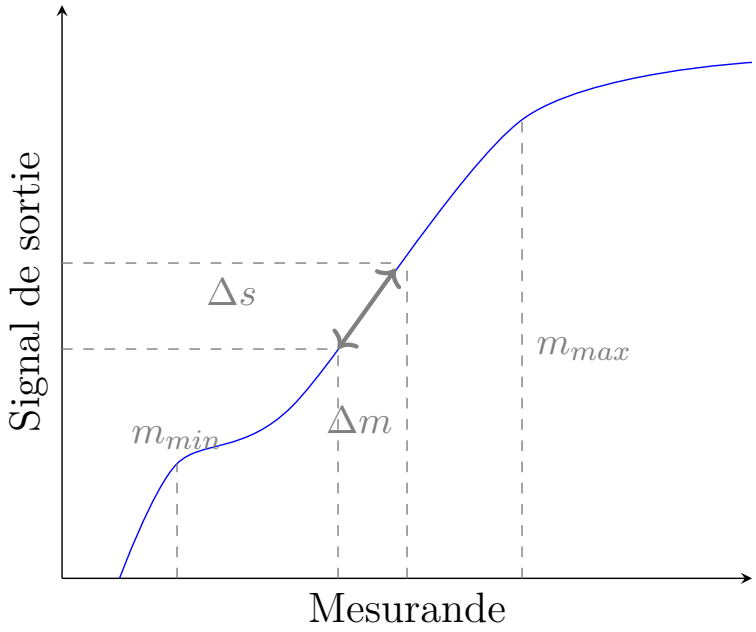

Figure 1.3 / Sensibilité d'un capteur

La **linéarité** d'un capteur définit la plage dans laquelle la **sensibilité** (variation du signal de sortie par rapport à la variation du mesurande) reste constante. Autrement dit, dans cette zone, la relation entre l'entrée (m, la grandeur physique mesurée) et la sortie (s, la réponse du capteur) peut être approximée par une fonction affine.

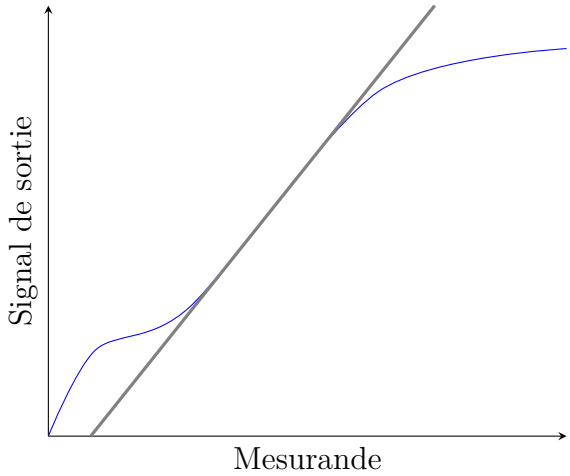

Figure 1.4 / Linéarité d'un capteur

Bien que la linéarité facilite l'interprétation des mesures et simplifie les traitements électroniques et numériques, elle limite la plage de mesure utilisable. En dehors de cette zone linéaire, le capteur peut présenter une **sensibilité variable**, c'est-à-dire que la relation entre s et m devient non linéaire, rendant les mesures plus complexes à interpréter et nécessitant des corrections.Il est alors nécessaire d'étalonner le capteur ou d'appliquer des algorithmes de compensation pour corriger les erreurs de linéarité lorsqu'on travaille en dehors de cette zone idéale.

La **précision** d'un capteur est définie par deux critères essentiels : la **fidélité** et la **justesse**.

Lorsque l'on effectue n mesures d'un même mesurande dans des conditions identiques, la **valeur vraie** du mesurande est notée X_v, tandis que les valeurs mesurées sont notées X_i. La **valeur moyenne** des mesures est définie par :

$$X_m = \frac{\sum_i X_i}{n}$$

La **fidélité** d'un capteur correspond à sa capacité à donner des résultats cohérents lors de mesures répétées. Elle est évaluée par l'**écart-type** σ, qui traduit la dispersion des valeurs mesurées autour de la moyenne X_m :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i (X_i - X_m)^2}{n-1}}$$

Un capteur est considéré comme **fidèle** si son écart-type est faible, garantissant ainsi une bonne répétabilité des mesures. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les mesures sont proches de la valeur vraie.

La **justesse** reflète quant à elle l'écart entre la valeur moyenne X_m et la valeur vraie X_v. Un capteur est dit **juste** si X_m est proche de X_v, même si ses mesures individuelles présentent une certaine dispersion.

Enfin, un capteur est qualifié de **précis** lorsqu'il est à la fois **fidèle** et **juste**. Autrement dit, un capteur précis fournit des mesures répétables (fidélité) dont la moyenne est proche de la valeur vraie (justesse).

Les **grandeurs d'influence** sont des paramètres physiques, autres que la mesurande, dont la variation peut affecter la réponse d'un capteur. Parmi elles, la **température** peut modifier les caractéristiques électriques, mécaniques ou dimensionnelles du capteur, tandis que la **pression** et les **vibrations** peuvent induire des déformations et des contraintes altérant ses performances. L'**humidité**, quant à elle, influence les propriétés électriques, telles que la constante diélectrique ou la résistivité, et peut dégrader l'isolation électrique. Enfin, un **champ magnétique** variable peut générer une force électromotrice d'induction, tandis qu'un champ statique peut modifier la résistivité des matériaux.

Une autre grandeur d'influence est la **tension d'alimentation**, qui peut impacter directement la grandeur de sortie du capteur en modifiant son amplitude ou sa fréquence. L'effet des grandeurs d'influence se manifeste généralement par un **décalage du zéro** (offset) ou une **dérive de la sensibilité**. Pour minimiser ces perturbations, plusieurs solutions existent : **réduire** les grandeurs d'influence par des dispositifs spécifiques (table anti-vibration, blindages magnétiques, etc.), **stabiliser** ces grandeurs à des valeurs connues et maîtrisées, ou encore **compenser** leur effet en utilisant des montages adaptés, comme le **pont de Wheatstone** ou un **montage différentiel**.

1.2 Classification des capteurs

Les capteurs peuvent être classés en fonction de la nature de leur grandeur électrique de sortie $s(m)$. On distingue ainsi deux grandes catégories :

— **Les capteurs actifs** : ils génèrent directement une énergie électrique sous forme de tension (V), de courant (I) ou de charge électrique (Q) en réponse à la mesure d'une grandeur physique. Ces capteurs ne nécessitent généralement pas d'alimentation externe pour fonctionner.

— **Les capteurs passifs** : ils se comportent comme un dipôle électrique dont l'impédance (R, L, C) varie en fonction du mesurande. Leur fonctionnement requiert une excitation externe pour permettre la conversion de la grandeur physique en un signal exploitable.

Capteurs actifs

— Convertissent un effet physique en une énergie électrique.

— Se comportent comme une source d'énergie. C'est un dipôle actif qui peut être de type courant, tension ou charge.

Grandeur mesurée	Principe physique	Grandeur de sortie
Température	Effet thermoélectrique Effet pyroélectrique	Tension Charge
Force	Effet piézoélectrique	Charge électrique
Pression	Effet piézoélectrique	Tension
Vitesse	Induction électromagnétique	Tension
Position	Effet Hall	Tension
Flux lumineux	Effet photoémissif Effet photovoltaïque Effet photoélectrique	Courant Tension Tension

Table 1.5 / Principes physiques et grandeurs de sortie des capteurs

Capteurs actifs – Effets physiques

Thermoélectricité – Thermocouple

Les thermocouples exploitent l'effet thermoélectrique pour générer une force électromotrice (f.é.m) proportionnelle à la différence de température entre deux jonctions.

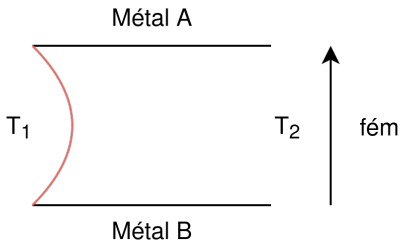

Figure 1.6 / Force électromotrice liée à la différence de température $(T_1 - T_2)$

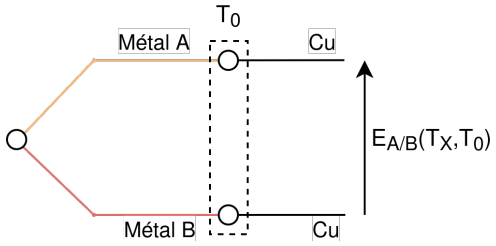

Figure 1.7 / Schéma d'un thermocouple

Des tables normalisées permettent d'obtenir la f.é.m $E_{A/B}$ en fonction de la température T_x lorsque T_0 est fixé à 0°C.

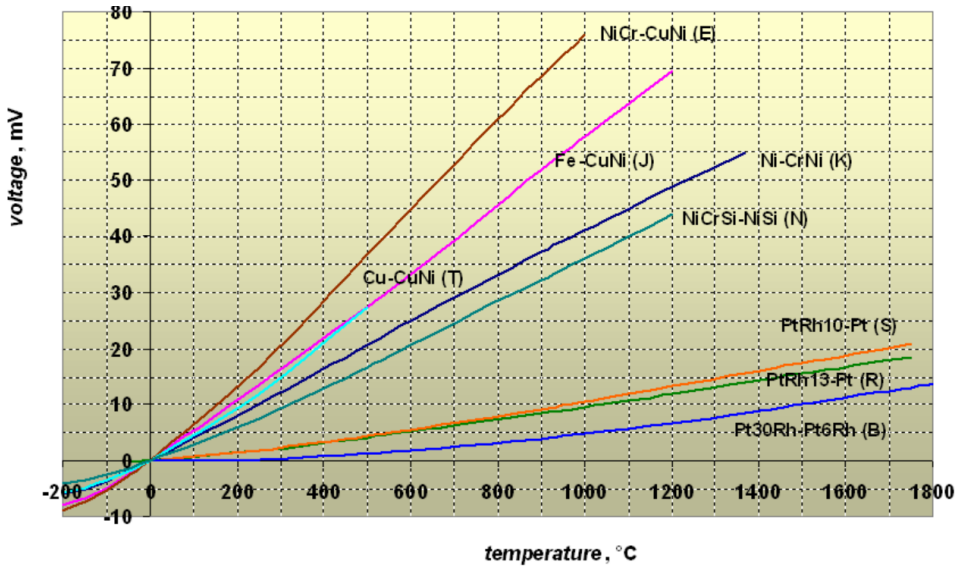

Figure 1.8 / Variation de la différence de potentiel en fonction de la température pour différents thermocouples.

D'un point de vue électronique, un thermocouple peut être modélisé selon le schéma de Thévenin, c'est-à-dire comme un générateur de tension en série avec une impédance Z_c.

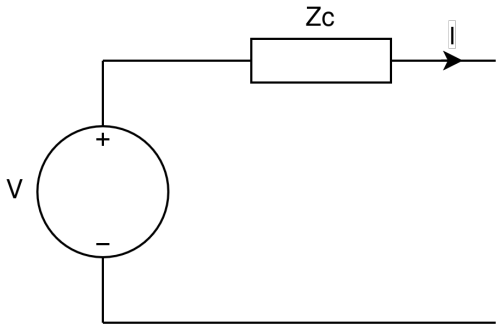

Figure 1.9 / Modèle de Thévenin d'un thermocouple

Pyroélectricité

Certains cristaux présentent une polarisation spontanée dépendant de leur température. Lorsqu'ils absorbent un flux de rayonnement, leur température augmente, modifiant ainsi leur polarisation et entraînant une variation de tension détectable. Ce principe est exploité dans les capteurs pyroélectriques.

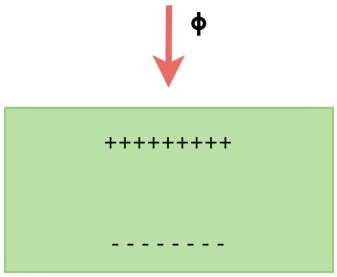

Figure 1.10 / Apparition de charges électriques

Piézo-électricité

Certains cristaux, comme le quartz, se polarisent sous l'effet d'une contrainte mécanique. Cette déformation induit l'apparition de charges électriques sur les faces opposées du cristal. Ce phénomène est réversible, ce qui permet son utilisation dans divers capteurs piézoélectriques.

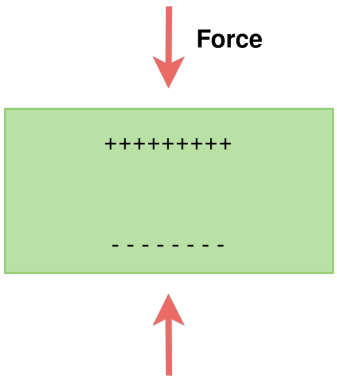

Figure 1.11 / Apparition de charges sur les faces opposées par la déformation du matériau.

Photoélectricité

Sous l'influence d'un rayonnement lumineux, certains matériaux libèrent des charges électriques. Ce principe est exploité dans les capteurs optoélectroniques comme les photodiodes.

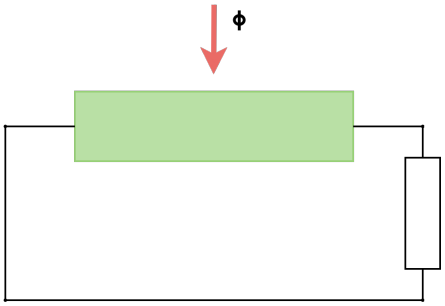

Figure 1.12 / Apparition de charges sous l'effet de la lumière

Photodiode

Une photodiode est un capteur générateur de courant. Elle est polarisée en inverse, ce qui signifie que le potentiel de l'anode est inférieur à celui de la cathode.

Sans lumière, une photodiode est parcourue par un faible courant de fuite I_0. Lorsqu'un flux lumineux incident atteint la jonction de la diode, il génère un courant I_Φ par effet photoélectrique, s'ajoutant au courant de fuite. Ainsi, le courant total est donné par :

$$I_d = I_0 + I_\Phi$$

D'un point de vue électronique, une photodiode peut être modélisée par un schéma de Norton, c'est-à-dire comme un générateur de courant en parallèle avec une impédance Z_D. Ce modèle peut être précisé en ajoutant la source de courant de fuite I_0 et l'impédance Z_D, représentée par une résistance R_D en parallèle avec une capacité C_D. Cette capacité correspond à l'accumulation des charges dans la photodiode lorsqu'elle est exposée à la lumière.

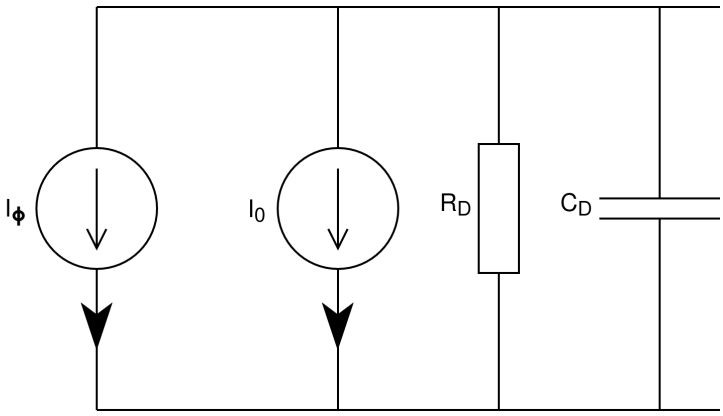

Figure 1.13 / Modèle de Norton d'une photodiode

Conditionnement des signaux des capteurs actifs

Les capteurs actifs nécessitent souvent l'adjonction de conditionneurs pour améliorer l'exploitation de leur signal. Ces dispositifs permettent :

— d'amplifier le signal lorsque son amplitude est trop faible ;

— de filtrer le signal pour supprimer les bruits parasites ou interférences ;
— d'adapter l'impédance afin d'assurer une meilleure transmission du signal ;
— de convertir le signal si nécessaire (ex : conversion courant-tension, linéarisation) ;
— d'isoler électriquement le capteur du reste du circuit si besoin.

Capteurs passifs

Capteurs passifs Les **capteurs passifs** sont des dispositifs qui ne génèrent pas directement de signal électrique mais modifient une **grandeur électrique** telle que la **résistance** (R), l'**inductance** (L) ou la **capacité** (C) en réponse à une variation du *mesurande*. En sortie, ils se comportent comme un **dipôle passif**, nécessitant ainsi un **circuit additionnel**, appelé *conditionneur*, pour interpréter les variations de l'**impédance** et les convertir en un **signal exploitable**. Ce *conditionneur* peut inclure des **ponts de mesure** (exemple : *pont de Wheatstone* pour les capteurs **résistifs**), des **oscillateurs** (pour les capteurs **capacitifs**) ou des **circuits d'adaptation d'impédance** afin d'assurer une **lecture fiable et précise** des variations de la *grandeur physique mesurée*.

Grandeur mesurée	**Caractéristique électrique sensible**	**Types de matériaux utilisés**
Température	Résistivité électrique	Métaux : platine, nickel, cuivre ...
Déformation	Résistivité électrique, Perméabilité magnétique	Alliage de Ni, Si dopé, Alliages ferromagnétiques
Position	Résistivité électrique	Magnétorésistances : bismuth...
Flux lumineux	Résistivité électrique	Semi-conducteurs
Humidité	Résistivité électrique	Chlorure de lithium

Table 1.14 / Caractéristiques électriques sensibles et matériaux utilisés pour différents capteurs

Capteurs résistifs

Les capteurs résistifs sont des capteurs passifs dont la résistance varie en fonction de la grandeur physique mesurée. Ils sont utilisés pour mesurer la température, la pression, la déformation, l'humidité, etc.

$$R = f(a, b, c)/\sigma$$

Avec $f(a, b, c)$ une fonction de la géometrie et des dimentions a, b, c et σ la conductivité du matériau.

Dans le cas spécifique d'un **capteur de température**, la **résistance** d'un matériau varie en fonction de sa *température*. Il existe principalement deux types de capteurs de température :

- **Les résistances métalliques**
- **Les thermistances**

Résistances métalliques (RTD - Resistance Temperature Detector)

Les résistances métalliques ont une valeur **croissante** avec la température selon une loi d'évolution de la forme :

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2 + CT^3) \tag{1.15}$$

où :

- T : température exprimée en $°C$
- R_0 : résistance à $0°C$
- A, B, C : coefficients dépendant de la nature du métal

La **sonde de platine** est la plus utilisée et constitue un **étalon normalisé**. Cependant, d'autres matériaux comme le **Nickel** et le **Cuivre** sont aussi utilisés.

Caractéristiques de la sonde Platine

- Excellente **précision** sur une large gamme de température.
- Très bonne **stabilité** dans le temps.
- **Faible sensibilité** : environ 0.3 à $0.7\,\Omega/°C$.
- **Auto-échauffement** :
  - Le courant échauffe la résistance, générant ainsi une erreur.
  - Pour réduire cet effet, il faut utiliser un courant aussi faible que possible.
- **Linéarisation** :
  - La courbe de sortie $R = f(T)$ est *quasiment linéaire*.

Thermistances

Les thermistances sont constituées de **mélanges agglomérés et frittés d'oxydes métalliques**. Leur **résistance décroît très rapidement** en fonction de la température selon la loi suivante :

$$R(T) = R_0 \cdot e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \tag{1.16}$$

où :

- T : température exprimée en K
- R_0 : résistance à la température T_0
- $3000K < B < 4000K$: caractéristique de la thermistance

Les thermistances sont des **capteurs de grande sensibilité thermique** et sont particulièrement adaptées à la mesure de très faibles variations de température.

Types de thermistances

Il existe deux types de thermistances selon leur réponse à la température :

— **CTN** (*Coefficient de Température Négatif*) : la résistance **diminue** lorsque la température **augmente**. Ces sondes peuvent être utilisées sur une large plage de température.

— **CTP** (*Coefficient de Température Positif*) : la résistance **augmente** lorsque la température **augmente**.

Linéarisation : la réponse d'une thermistance *n'est pas linéaire*. La variation de la résistance est beaucoup plus importante que pour une résistance métallique. D'où la nécessité d'un **conditionneur spécifique** pour linéariser la réponse.

Capteurs résistifs

Les **jauges d'extensométrie** sont des éléments **résistifs** qui peuvent être de nature *métallique* ou *semi-conductrice*.

— Ces jauges sont fixées sur un **support isolant mince**, lui-même **collé** à l'endroit de la structure dont on souhaite mesurer la *déformation*.

— La variation de la résistance suit la relation :

$$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot \frac{\Delta l}{l} \tag{1.17}$$

où :

— ΔR : variation de la résistance

— R : résistance initiale

— K : **facteur de jauge**

— Δl : variation de longueur de la structure

— l : longueur initiale

Les valeurs typiques du facteur de jauge K sont :

— **Jauge métallique** : $2 < K < 4$

— **Jauge semi-conductrice** : $\pm 50 < K < \pm 100$

La première application des jauges d'extensométrie est la **détermination des déformations** dans des *structures soumises à des contraintes*.

Capteurs capacitifs

Les **capteurs capacitifs** sont des **condensateurs**, généralement de *forme plane* ou *cylindrique*, dont la **capacité** est donnée par les relations suivantes :

— **Pour un condensateur plan** :

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \tag{1.18}$$

— **Pour un condensateur cylindrique** :

$$C = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r \cdot \frac{l}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \tag{1.19}$$

où :

— C : capacité du condensateur (F)
— ϵ_0 : **permittivité du vide** (F/m)
— ϵ_r : **permittivité relative** du *diélectrique*
— A : **aire** des plaques du condensateur (m^2)
— d : **distance** entre les plaques (m)
— l : **longueur** du condensateur cylindrique (m)
— r_1, r_2 : **rayons** intérieur et extérieur du condensateur cylindrique (m)

Le **mesurande** agit sur la **capacité** en modifiant :

— la **permittivité** ϵ_r du *diélectrique*
— les **dimensions géométriques** du condensateur (A, d, l, r_1, r_2)

2 Électronique

2.1 Microcontrôleur

Introduction

Microprocesseur (*μP*)

Un **microprocesseur** (*μP*) est une **unité centrale de traitement** (**CPU**[1]) qui exécute des instructions, mais qui **ne contient ni mémoire RAM, ni mémoire ROM, ni entrées/sorties intégrées**. Il est conçu pour des systèmes où ces composants, tels que la *RAM*, la *ROM*, et les *interfaces*, sont ajoutés séparément sur une carte mère. Le *microprocesseur* est principalement utilisé dans les **ordinateurs**, **serveurs**, et **systèmes embarqués avancés**, comme les processeurs Intel, AMD, ou Apple Silicon.

Microcontrôleur (*MCU*)

Un **microcontrôleur** (*MCU*) est un **circuit intégré complet** qui inclut non seulement un **microprocesseur**, mais aussi de la **mémoire RAM**, de la **mémoire ROM (Flash)** et des **périphériques d'entrées/sorties** sur une seule puce. Cela lui confère un **plus haut degré d'intégration** par rapport à un microprocesseur. Il est également appelé un **Système sur une Puce** (**SoC**, *System On a Chip*). Il est conçu pour exécuter des **tâches spécifiques** à un **coût réduit** et avec une **consommation d'énergie optimisée**. On le retrouve dans des **systèmes embarqués**, notamment dans des **appareils électroménagers**, des **voitures**, des **jouets électroniques**, et des **objets connectés**, comme les dispositifs basés sur *Arduino*, *STM32*, *PIC*, et *ESP32*.

2.2 Le microcontrôleur ESP32

Le microcontrôleur utilisé dans la mineure **Instrumentation** est l'**ESP32**, fabriqué par **Espressif Systems** (*Chine*).

Caractéristiques principales de l'ESP32

Le **processeur** de l'ESP32 est un *Dual-Core Xtensa LX6* qui peut fonctionner jusqu'à 240 MHz, conçu par **Tensilica**. Il dispose également d' **instructions DSP** (*Digital Signal Processing*) intégrées, permettant le **traitement de signaux complexes**. En termes de **connectivité**, l'ESP32 supporte le **Wi-Fi**, le **Bluetooth**, ainsi que le **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Il dispose également de **modes basse consommation**, ce qui est crucial pour les applications à faible

1. Glossaire : CPU

consommation énergétique. Parmi les **interfaces de périphériques** disponibles, on trouve :

— **CAN** (Convertisseur **DAC**)
— **CNA** (Convertisseur **ADC**)
— **Capteur de toucher**
— **SPI**, **I2C**, **I2S**, **CAN**, **UART**, **PWM**

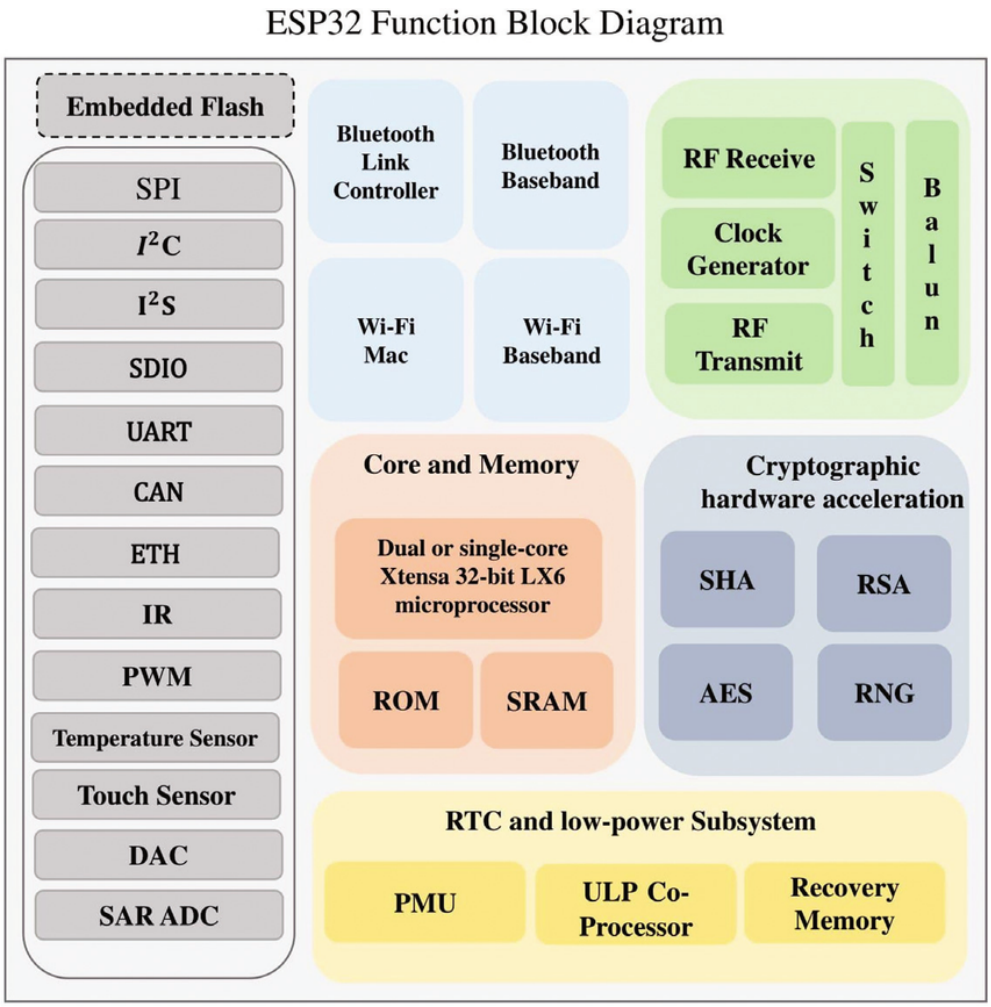

Figure 2.1 / Microcontrôleur ESP32

Carte de développement ESP32-WROVER-B

Le **microcontrôleur ESP32** est intégré dans une **carte de développement** basée sur le module **ESP32-WROVER-B**, fabriqué par **uPesy** (*France*), sous la référence **ESP32 Wrover DevKit v2.1**. Cette carte présente plusieurs **avantages** :

— **Brochage des principales entrées/sorties**, facilitant ainsi son utilisation pour le prototypage.
— **Alimentation et connexion USB-C** intégrées pour un usage simplifié.
— **Mémoire supplémentaire** pour des applications plus complexes.
— **Compatibilité breadboard**, idéale pour la réalisation de **prototypes**.

2.3 Amplificateur opérationnel

Un **amplificateur opérationnel** est un dispositif électronique permettant d'amplifier une différence de tension. Il est également appelé *Ampli OP*, *AOP* ou *ALI* (**Amplificateur Linéaire Intégré**). Il possède deux entrées, notées V_+ et V_-, ainsi qu'une sortie V_s. La sortie de l'amplificateur opérationnel correspond au produit de la différence de tension entre les deux entrées, multiplié par un facteur, souvent très élevé.

C'est un **circuit actif**, ce qui signifie qu'il a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner. Il nécessite à la fois une alimentation positive (V_{CC+}) et une alimentation négative (V_{CC-}). Dans certains cas, l'alimentation négative peut être fournie par la masse (V_{CC-} = masse).

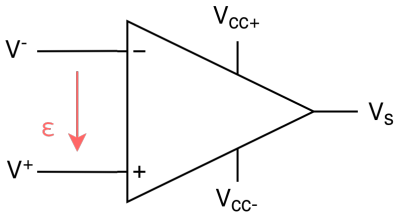

Figure 2.2 / Amplificateur opérationnel

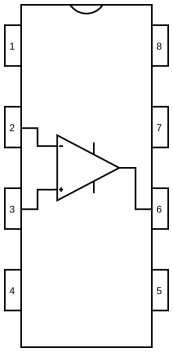

Figure 2.3 / Amplificateur opérationnel MCP6271

L'entrée V_+ est aussi appelée **entrée non inverseuse** (notée + sur le schéma), tandis que l'entrée V_- est appelée **entrée inverseuse** (notée − sur le schéma). L'alimentation positive V_{CC+} est parfois aussi désignée sous les appellations V_{DD}, V_{CC} ou V_{S+}. De même, l'alimentation négative V_{CC-} peut être nommée V_{SS}, V_{EE}, V_{S-} ou encore **GND** si elle est connectée à la masse.

2.4 Généralités sur les AOP

L'alimentation électrique d'un **amplificateur opérationnel** (**AOP**) peut être de deux types :

— Une **alimentation simple** (*single supply*), purement positive, par exemple 0 V / 12 V.

— Une **alimentation symétrique** (*dual supply*), où l'on dispose d'une tension négative et positive, par exemple −15 V / 15 V.

Certains AOP fonctionnent exclusivement avec une alimentation symétrique, d'autres uniquement avec une alimentation simple, et certains peuvent accepter les deux modes (*cf. datasheet du composant*). Il est important de noter que l'alimentation conditionne directement le niveau de tension en sortie : un AOP alimenté en −12 V / 12 V ne pourra délivrer qu'une tension de sortie comprise entre −12 V et 12 V.

Un amplificateur opérationnel ne s'utilise quasiment jamais seul. En pratique, il est accompagné de composants électroniques additionnels tels que des **résistances**, des **condensateurs** et des **inductances**. Ces composants permettent d'utiliser l'AOP dans diverses applications :

— **Calculs mathématiques analogiques** : addition, soustraction, inversion, intégration, dérivation, etc. Ces fonctions sont utilisées notamment pour le **pilotage et la régulation de moteurs électriques**.

— **Filtrage de signaux analogiques** : réalisation de filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande, ou encore de filtres de rejet de bande. Ces filtres sont exploités dans des applications telles que le **filtrage audio**, le **mixage audio** ou encore l'atténuation de **bruits électroniques**.

— **Amplification de tensions et de courants** : un AOP peut être utilisé pour amplifier un signal avec adaptation d'impédance, ce qui est essentiel en **pré-amplification**, en **amplification** proprement dite, ainsi que pour la **régulation de tension et de courant**.

En interne un AOP est en fait un assemblage de plusieurs transistors, resistances et condensateurs. Il est donc possible de le modéliser par un schéma équivalent plus simple, appelé **schéma de représentation équivalent**.

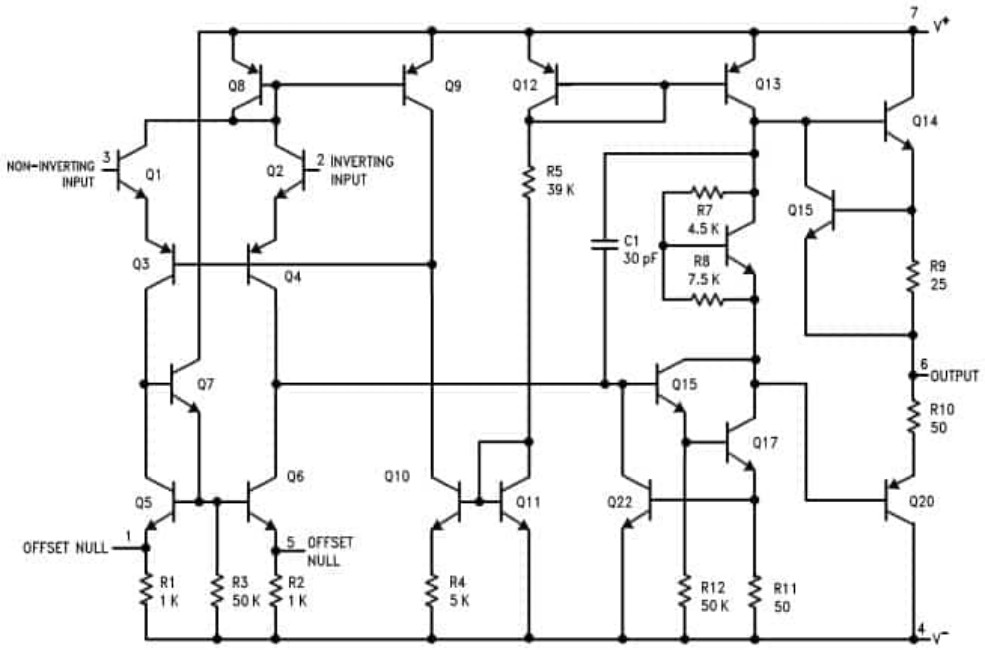

Figure 2.4 / Schéma équivalent d'un amplificateur opérationnel LM741

A Appendices

Table des figures

1 Chaîne d'acquisition iv

1.1 Diagramme d'un capteur 1
1.2 Caractéristique d'un capteur 1
1.3 Sensibilité d'un capteur 2
1.4 Linéarité d'un capteur 2
1.6 Force électromotrice liée à la différence de température $(T_1 - T_2)$ 5
1.7 Schéma d'un thermocouple 5
1.8 Variation de la différence de potentiel en fonction de la température pour différents thermocouples. 5
1.9 Modèle de Thévenin d'un thermocouple 5
1.10 Apparition de charges électriques 6
1.11 Apparition de charges sur les faces opposées par la déformation du matériau. 6
1.12 Apparition de charges sous l'effet de la lumière 7
1.13 Modèle de Norton d'une photodiode 7

2.1 Microcontrôleur ESP32 13
2.2 Amplificateur opérationnel 14
2.3 Amplificateur opérationnel MCP6271 14
2.4 Schéma équivalent d'un amplificateur opérationnel LM741 . . . 15

Liste des tableaux

1.5 Principes physiques et grandeurs de sortie des capteurs 4
1.14 Caractéristiques électriques sensibles et matériaux utilisés pour différents capteurs 8

B Glossaire et accronymes

Glossaire

CPU Le `CPU` est le cerveau de l'ordinateur. Il exécute des instructions, traite les données et contrôle les opérations du système.

IoT L'`IoT` est un réseau d'objets physiques, d'appareils et de systèmes connectés à Internet et équipés de capteurs, de logiciels et d'une connectivité réseau, leur permettant de collecter et d'échanger des données.

RFID La technologie `RFID` utilise des ondes radio pour identifier des objets à distance. Elle est utilisée dans de nombreux domaines tels que la logistique, la distribution, la santé, la sécurité, etc.

Acronymes

CPU Central Processing Unit

IoT Internet of Things

RFID Radio Frequency IDentification